

浅析物探技术在地质找矿中的新突破

梁 杰

(江苏省有色金属华东地质勘查局, 江苏 镇江 212000)

摘 要: 在当前的地质找矿中, 可以应用的方法较多, 其中的地球物理找矿方法(物探)在地质找矿中的应用优势较为显著, 可以保证和提升矿产的发现概率。在近年来的物探技术研究中, 取得了一些新突破和积累了一些新经验, 均非常值得推广应用。在地质找矿中实际应用物探技术时, 因为会涉及到较多的专业知识, 所以会增加物探技术应用的难度, 不利于突破性物探技术的有效应用。针对于此, 除掌握物探技术在地质找矿中的新突破外, 还需要明确和掌握突破性物探技术的应用要点, 本文对此作了较为系统的分析论述, 期望可以为从事此类研究的朋友们提供些许建设意见。

关键词: 物探技术 ; 地质找矿 ; 放射性测量法 ; 电测深法

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2022)05-0049-3

New breakthrough of geophysical prospecting technology in geological prospecting

LIANG Jie

(Jiangsu nonferrous metals East China Geological Exploration Bureau, Zhenjiang 212000, China)

Abstract: In the current geological prospecting, there are many methods that can be applied, among which the geophysical prospecting method (Geophysical Prospecting) has obvious application advantages in geological prospecting, which can ensure and improve the discovery probability of minerals. In the research of geophysical prospecting technology in recent years, some new breakthroughs have been made and some new experience has been accumulated, which are very worthy of popularization and application. The practical application of geophysical technology in geological prospecting will involve more professional knowledge, so it will increase the difficulty of geophysical technology application and is not conducive to the effective application of breakthrough geophysical technology. In view of this, in addition to mastering the new breakthrough of geophysical exploration technology in geological prospecting, it is also necessary to clarify and master the application points of breakthrough geophysical exploration technology. This paper makes a more systematic analysis and discussion, hoping to provide some constructive suggestions for friends engaged in such research.

Keywords: geophysical prospecting technology; Geological prospecting; Radiometric method; electrical sounding

从当前地质找矿中所使用的方法来看, 主要有四种, 即地球化学找矿方法、遥感技术找矿方法、物探方法、工程技术找矿方法。这些先进的方法可以从不同角度对地质体开展多方面的研究, 能够提取到更多的矿产存在信息, 并且这些方法之间可以相互验证, 这对于提升矿产发现概率有十分大的裨益^[1]。以其中的物探技术为例来说, 显著优势之一便是可以通过全面研究地球物理场, 比如重力场、地磁场、地电场, 在得出物探异常信息后, 通过不同地层或矿物的地球物理属性, 推断预测和发现矿床。在当前的物探技术应用中, 放射性测量法、磁力测量法、中间梯度法、电测深法均有着较好的应用效果, 并在实际应用过程中有一定的突破, 逐渐形成了“直接找矿”与“间接找矿”的技术方法, 进一步增强了物探技术的应用优势。除此之外, 物探技术在地质找矿中还实现了两个较为显著的新突破, 一是在地质灾害防治中有所突破, 二是在矿井水灾害防治中有所突破, 这推动着物探技术适应性与实用性大大增强, 在地质找矿中更具应用优势。本文重点谈一谈物探技术在地质找矿中的新突破, 现作如下的论述。

1 物探技术的特点与应用优势

(1) 物探技术的特点。作为当前地质找矿中的一种常用技术, 物探技术有着多个方面的特点与优势。就物探技术的特点来说, 主要有以下三个方面: ①找矿任务需要实行两个

转化方可完成: 在地质找矿中, 必须先将地质问题转化为地球物理异常问题, 此时方可以使用物探方法。借助物探技术来测得相关数据后, 可以推断出地质体的某一种或某几种物理性质, 此时还需要根据地层岩石或矿石的物理性质参数, 进一步明确地质体与物理现象之间所存在的关系, 并将物探技术所测得的结果转化为地质问题中的语言和图示^[2]。在此基础上, 便可以较为精准的推断出矿产的埋藏信息, 并且可以获悉与成矿相关的地质问题。②物探异常具有多解性: 在物探技术应用过程中, 出现的异常现象, 多是因为多种原因所导致。在长时间的研究中发现, 之所以物探异常存在多解性, 主要原因是不同的地质体有着相同的物理场, 比如超基性岩、磁黄铁矿均会引起磁异常^[3], 碎屑沉积岩、花岗岩同样可以引起低重力异常。也正是基于这一原因, 在地质找矿中使用单一的物探技术无法取得最佳的效果, 所得到的地质结论也缺乏科学性与真实性。因此, 在实际开展地质找矿工作时, 应结合实际情况综合运用多种物探技术, 必要时要与地质研究结合起来, 综合研究综合解释减少多解性。③物探技术的应用有着严格的条件与范围: 当前的物探技术有着较好的创新发展, 但每一种物探技术都有着较为严格的应用条件与范围, 直接影响到物探技术的应用效果。分析之所以存在这一问题, 主要原因是矿床地质、自然地理条件、地球物理特征均会受到区域因素的影响。

(2) 物探技术的应用前提。在实际应用物探技术时, 为实现预期的应用效果, 必须满足物探技术应用的前提。总的来说, 物探技术的应用前提主要有以下三点: ①确保物性存在差异: 这里所讲的物性差异是指所调查研究的地质体必须与周围地质体存在某一种差异, 即物理性质上存在差异。②确保被

收稿日期: 2022-02

作者简介: 梁杰, 男, 生于1986年, 汉族, 江苏镇江人, 本科, 工程师, 研究方向: 地质矿产与非震物探。

调查研究的地质体具备规模和深度：物探技术是对不同物理性质的体积效应的一种探测方法，在实际应用时会有一定的限制。为确保实现预期的调查研究效果，必须要确保被调查研究的地质体具有一定的规模，同样也要有合适的深度。具体来说，若是地质体的规模较小，且埋藏较深，则使用物探技术无法发现所存在的异常；若是地质体的埋藏较深，同时规模较大，则物探技术既有可能发现异常，也有可能无法发现异常^[4]。由此可以说，在地质找矿中，物探技术的应用效果会受到具体情况的影响，且这一影响存在不确定性。③可有效区分异常：在地质找矿中，物探技术应用时会受到较多因素的影响，为确保预期的找矿目标，必须确保所选用的物探技术可以区分地质体的异常。以重力异常为例来说，纯橄榄岩与铬铁矿均可以引起重力异常，此时便需要确保所选用的物探技术可以正确分析这些干扰因素，并正确区分出异常。

(3) 物探技术的应用优势。物探技术的应用优势是毋庸置疑的，适用面非常的广泛，几乎在所有的金属、非金属矿产资源勘查中可以有很好的应用效果。相比于当前所使用的其他找矿方法，物探技术的有效性、经济性较为凸显，比如可以寻找隐伏矿体和盲矿体，也可以圈定出矿体的空间位置。有值得一提的一点，在不同的情况下，物探技术在找矿中的应用效果有所差异，通常情况下无法使用物探技术直接找矿，只能向勘查人员提供间接性的成矿信息。不过有例外，即在某一特殊条件下，可以直接利用物探技术来开展地质找矿，在放射性矿床的探查时，使用放射性测量方法可以取得较好的成效。在近年来的物探技术发展中，物探技术已经由之前的地面物探发展至航空物探、水中物探、地下物探，探测深度也有很好的发展。

2 物探技术在地质找矿中的应用

随着物探技术的发展，地质找矿中可以使用的物探技术越来越多，主要有放射性测量法、磁力测量法、自然电场法、中间梯度法、激发极化法、电剖面法、电测深法。这些物探技术在实际应用时，优缺点、应用条件、应用范围、地质效果均有一定的差异。

(1) 放射性测量法。在应用放射性测量法时，必须确保探测对象具有放射性，寻找放射性矿床，也可以寻找与放射性相关的矿床。这一方法在地质找矿中的显著优势之一是简单、效率高，对放射性矿床可以直接开展找矿作业。

(2) 磁力测量法。磁力测量法也称之为磁法，应用优势十分显著，包括效率高、成本低、勘探效果佳，若是与航空技术联合使用，则可以在短时间内完成大面积的测量作业。在应用条件上，为确保磁力测量法的优势最大限度发挥，必须确保探测对象具备显著的磁性差异，或者具有一定的磁性。就磁力测量法的应用范围来看，在铜、金刚石、铬、铅、石棉、磁铁矿、镍、铝土矿的查找中均有较好的应用，且可以开展成矿区的水文地质勘测作业。

(3) 自然电场法。在应用自然电场法时，需要确保探测对象可以形成天然电场，可以是低阻地质体和硫化物矿体，有着装备方便、轻便快速和成本低的优势。可以借助自然电场法来进行工程地质、硫化物金属矿床、水文地质、石墨矿床的探测，也可以进行石墨化岩石分区、黄铁矿化的地质填图。

(4) 激发极化法。激发极化法不受太多因素的影响，无

论研究岩体的电阻率与周围岩体之间存在何种的差异，均可以取得较好的应用效果，有着独特优势。不过也会一定程度上受到干扰因素的影响，比如在寻找硫化矿时，黄铁矿化与石墨是主要的干扰因素，为实现预期的效果，应尽量彼此这些干扰因素。在当前的激发极化法应用中，主要应用在浸染状金属矿床、良导金属矿的查找中，若是电阻率不存在明显的差异，则可以取得更好的效果。

(5) 电剖面法。电剖面法按照装置的不同可以分为三种，即对称四极剖面法、偶极剖面法、联合剖面法，这三种方法应用时均存在缺点。比如联合剖面法的装置移动时会有一定的难度，同时工作效率较低，再比如偶极剖面法应用时很容易在同一个矿体中出现两个异常，影响最终的勘探结果。就联合剖面法的应用来说，广泛应用在金属和非金属矿产的勘探中，也可以应用于工程地质调查中，多应用在详查和勘探这两个阶段。对称四极剖面法的应用有一定的局限性，主要应用在地质填图中，可以研究疏松层下的地质构造、电性不均匀分布特征。偶极剖面法在各种金属矿的查找中有较好的效果，可以较为精准的反映出金属矿上的异常，而且能够用在地质填图划分岩石的分界面中。

(6) 电测深法。借助电测深法可以较好的了解到地质断面与深度之间的变化情况，继而测出观测点各个电性层的厚度。需要注意一点，在应用电测深法时，需要确保地质体的电阻率较为平缓，并且地形的起伏较小。在当前的地质找矿中，主要是将电测深法应用在成层岩石地区，多应用在水文地质工程、矿山地质构造、气田的地质调查中，可以实现间接找矿。

3 物探技术在地质找矿中的新突破与新发展

(1) “间接找矿”与“直接找矿”的联用。随着近年来物探技术的发展，各种物探技术在地质找矿中的应用更为广泛和有效，并取得了一定的突破，进一步增强了物探技术的应用优势。就地质找矿中的直接找矿来说，有着两点应用原理，一是发现矿致异常，二是提出找矿靶位。具体来说，借助物探技术可以获取到深部矿床所发出的信息，继而分析异常信息，在判断矿种异常时，需要建立地质—地球物理等勘查技术方法找矿模型，这样可以对异常信息实现定性解释^[6]。如果确定矿床存在异常，且经过定量解释，则可以开展定位、定深、定形态的一系列工作，同时可以借助钻探的方法来发现深部矿体。表1是物探技术直接找矿方法的组合。

在应用间接找矿方法时，需要进行重点的两步，一是开展立体填图，二是圈出矿体可能的空间部位。借助物探技术能够获取到地质体或地质现象的信息，包括岩体、破碎带、地层、火山机构、褶皱带，继而进行解释和定量反演，形成推断立体地质图。当形成推断立体地质图后，可以结合当前的成矿规律、预测准则来圈出矿体可能的空间部位，在此基础上使用钻探方法来发现深部矿体。在物探间接找矿方法中，主要的地质体有岩体、地层、接触带、破碎带、火山机构、褶皱带、沉积盆地。以火山机构为例来说，通常火山机构具备磁性，酸性火山岩的磁性较弱，密度较低，基性火山岩的磁性较强，密度也略高，可以使用的间接物探技术主要有磁法、常规电阻率测深法、重力法。在地质找矿作业中，若是研究矿体与周围矿体的物性无太大差异，或者物性存在差异，但矿体规模小、埋深大，无法满足物探技术的应用前提

表1 物探技术直接找矿方法的组合

矿体的物探分类	主要矿床	矿石物性特点	地面物探		地下物探	
			主要方法	辅助方法	主要方法	辅助方法
磁性矿	各类磁铁矿、多金属矿、含铜磁铁矿	中磁性或强磁性、高密度、有一定导电性	磁法	重力	井中磁测	激发极化法、瞬变电磁法、无线电波法
氧化物黑色金属矿	赤铁矿、铬铁矿	高密度、高电阻、磁性较弱	大功率电阻率法、重力	磁法、激发极化法	井中无线电波法、井中声波法	井中激发极化法
块状硫化物矿	块状铜镍硫化物矿、块状含铜黄铁矿	有良好的导电性、高密度、具有一定磁性	激发极化法、瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法	重力、磁法	井中激发极化法、井中瞬变电磁法、充电法	井中声波法
石英脉金属矿	石英脉型金属矿、锡石石英脉矿	无磁性、高电阻、存在一定激电性	大功率电阻率法、音频大地电磁法	磁法、激发极化法	井中电阻率法	井中激发极化法
细脉、浸染状硫化物矿	锡石硫化物矿、斑岩型铜矿、含铜砂岩	虽具有导电性和磁性，但变化较大	激发极化法	磁法、音频大地电磁法、可控源音频大地电磁法	井中激发极化法	井中磁法

时，为了确保地表找深部矿的作业可以顺利完成，应优先考虑使用物探间接找矿方式。在应用直接找矿方法时，应该同时应用间接找矿方法，当前在直接找矿与间接找矿方法的联用上积累了较多的成功经验，有着较好的应用优势。具体来说，在地质找矿中通过将直接找矿方法与间接找矿方法结合起来使用，有着最为显著的两点优势，一是可以很好地判断所发现的异常是否为矿致异常，二是发现所研究的矿体较小且埋深较大，存在着异常弱现象时，则可以在地表使用间接找矿方法来开展深部找矿，在形成钻孔后可以使用井中物探技术。除此之外，在地质找矿中，基于直接找矿方法与间接找矿方法的优势，可以构建出更加科学合理的地质—地球物理找矿模型，能够指导地质找矿作业的更好开展。

(2) 地质灾害防治中的新突破。在矿产资源开发过程中，通过科学应用物探技术可以掌握地质土层中的相关信息，这些信息可以为地质灾害防治提供数据支撑。通常情况下，地质找矿作业中会受到多种不利因素的影响，尤其是矿产生产环境不佳，在实际开展矿产开采作业时会有安全风险，比如顶板透水事故会直接危害到矿井的安全。为了有效防治这些风险问题，可以在勘探阶段狠下功夫，将大地电磁测深方法与三维地震物探技术结合起来使用，以此精准分析出矿井的地质条件。需要注意一点，在地质勘查工作过程中，应该将多种物探技术联合起来使用，全面勘查矿井中断层区域土层构造，对区域内的地质构造也应该加以勘查。通过开展这样的勘查作业，不仅可以确保矿产生产环境的安全，而且所勘查到的数据信息可以为工作人员提供支撑，所形成的图像信息可以降低工作人员后期的地质找矿作业难度，制定出更为科学合理的矿采开采方案。

(3) 矿井水灾害防治中的新突破。矿井水灾害会造成严重的后果，对地质找矿作业极为不利，如何有效防治矿井水灾害是行业一直研究的重点。在近年来的物探技术研究与发展中，物探技术逐步应用在矿井水灾害防治中，可较好地提升矿山开采过程中的安全性与稳定性。具体来说，在矿山开采前，工作人员需要选择合适的物探技术，借助物探技术来探测地质条件，获取到多方面的信息，继而制定出更具安全与稳定的矿山开采方案，从源头上防止矿井水灾害，最大限度降低安全事故额的发生风险。从当前的矿水灾害防治来看，所使用的物探技术主要是瞬变电磁法，可以掌握开采区域和相关区域的含水构造，准确预测后可以便于后续矿山开采作业安全。除此之外，在矿山开采过程中，同样可以借助物探技术来检测安全情况，若是发现积水风险，则可以尽快启动预案，实施针对性的预防处理，始终确保矿山开采作业的安全。

(4) 计算机科学的引入。虽然当前所使用的物探技术在地质找矿中可以取得较好的效果，但应用过程中依然存在着局限性。在物探技术的研究与应用中利用新的计算机技术，创新的物探技术处理解释技术是目前发展物探找矿技术的前进方向，其中重磁电三维解释系统基于计算机科学获得发展，具备良好的可扩展性。其利用三维可视化人机交互数据预处理和三维连续介质反演成像与综合解释(见图1)。转化重力、磁力和电性数据，使其能够在同一系统平台完成不同数据的优化与集成，利用不同物性数据的处理，结合地质认知，减少多解性，确保勘探结果的真实与准确。在近年来的地质找矿中，重磁电三维解释系统已经开始应用于崎岖地形和地面的观测作业中，除可以提供精准的数据信息外，还可以构建资源勘探平台，促使地质找矿勘探技术不断创新。

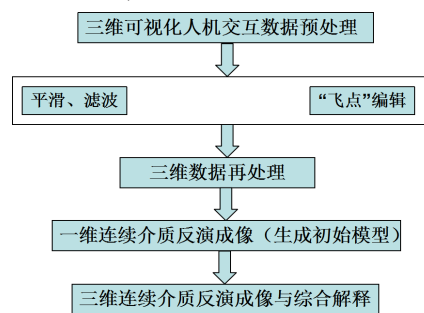


图1 三维资料关键处理流程

4 结语

当前随着地表矿、易发现矿的被发现，目前找矿逐渐向深部、向难发现发展，在以后的找矿作业中越来越依赖物探技术的应用，这很好地促进了物探技术的应用与发展。基于多种新型技术的优势，物探技术在地质找矿作业中得到了不断的突破和发展，有力提升了地质找矿作业的规范性、安全性与科学性，值得推广应用。但当前地质找矿中的物探技术依然有着较大的突破空间，后续要进一步加大研究力度，掌握更多物探技术的应用要点，催生地质找矿技术的改革创新。

参考文献

- [1] 张翔. 多金属矿区物探异常特征分析及其找矿应用[J]. 世界有色金属, 2020(14): 89-90.
- [2] 万腾. 综合物探测井技术在地质找煤中的应用[J]. 写真地理, 2020(15): 1.
- [3] 邵鹏飞, 亢亢, 彭志阳. 地质找矿勘探技术创新路径分析[J]. 河南科技, 2020(04): 84-86.
- [4] 邓佳, 缪建普. 金属矿产勘查中地质找矿技术的改革创新研究[J]. 西部资源, 2021(02): 40-42.